UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE MÉXICO

FACULTAD DE INGENIERÍA

Axiomas de Armstrong para dependencias funcionales

Bases de Datos

Alumno:

Buendía Méndez Erick Isaac

Profesor:

Ing. Fernando Arreola Franco

Grupo 1

Semestre 2027-1

Octubre 19, 2026

1 Introducción

Cuando ya sabemos que ciertas dependencias funcionales se cumplen en una tabla, es muy útil poder deducir otras sin tener que revisar los datos. Los axiomas de Armstrong son el conjunto de reglas que permiten hacer esas deducciones. Fueron propuestos por William W. Armstrong en 1974 (Armstrong, 1974) y son la base de temas como la cerradura de dependencias, la búsqueda de llaves y la normalización.

Estas reglas tienen dos propiedades importantes:

- **Son sólidas (*sound*):** solo permiten deducir dependencias que de verdad se cumplen. No te hacen inventar cosas falsas.
- **Son completas (*complete*):** con ellas se puede deducir *todas* las dependencias que se derivan de un conjunto dado.

Recordatorio: $X \to Y$ se lee "X determina a Y", es decir, si dos filas coinciden en X, también coinciden en Y. Para los ejemplos se usan estas tablas inventadas:

```
Estudiante(NumCuenta, Nombre, Carrera, Facultad, Semestre)
Clase(Grupo, Profesor, Hora, Salon)
```

2 Los tres axiomas básicos

1. Reflexividad:

Regla: si $Y \subseteq X$, entonces $X \to Y$.

En palabras simples: un conjunto de atributos siempre determina a sus propias partes. Es la "dependencia obvia" que no necesita demostración. *Ejemplo:* $\{\texttt{NumCuenta}, \texttt{Nombre}\} \to \texttt{Nombre}$, porque si conoces ambos valores, claramente conoces el nombre.

2. Aumentación:

Regla: si $X \to Y$, entonces $XZ \to YZ$ para cualquier conjunto de atributos Z.

En palabras simples: si agregas el mismo atributo a los dos lados de una dependencia, esta sigue cumpliéndose. *Ejemplo:* sabemos que $\texttt{NumCuenta} \to \texttt{Nombre}$. Agregando `Semestre` a ambos lados: $\{\texttt{NumCuenta}, \texttt{Semestre}\} \to \{\texttt{Nombre}, \texttt{Semestre}\}$.

3. Transitividad:

Regla: si $X \to Y$ y $Y \to Z$, entonces $X \to Z$.

En palabras simples: es una reacción en cadena. Si X lleva a Y y Y lleva a Z, entonces X lleva a Z. *Ejemplo:* $\texttt{NumCuenta} \to \texttt{Carrera}$ y $\texttt{Carrera} \to \texttt{Facultad}$, por lo tanto $\texttt{NumCuenta} \to \texttt{Facultad}$.

3 Reglas derivadas

Las siguientes reglas no son axiomas nuevos: se pueden demostrar usando únicamente los tres anteriores. Aun así se les da nombre porque ahorran mucho trabajo.

4. Unión:

Regla: si $X \to Y$ y $X \to Z$, entonces $X \to YZ$.

En palabras simples: si X determina a varias cosas por separado, determina a todas juntas. *Ejemplo:* `NumCuenta` $\to$ `Nombre` y `NumCuenta` $\to$ `Carrera`, entonces `NumCuenta` $\to \{$`Nombre`, `Carrera`$\}$.

Demostración: por aumentación, $X \to Y$ da $X \to XY$ (aumentando con X) y $X \to Z$ da $XY \to YZ$ (aumentando con Y). Por transitividad, $X \to YZ$.

5. Descomposición (o proyectividad):

Regla: si $X \to YZ$, entonces $X \to Y$ y $X \to Z$.

En palabras simples: es lo contrario de la unión; si X determina a un grupo de atributos, determina a cada uno por separado. *Ejemplo:* `NumCuenta` $\to \{$`Nombre`, `Carrera`$\}$, entonces `NumCuenta` $\to$ `Nombre`.

Demostración: por reflexividad, $YZ \to Y$. Como $X \to YZ$, por transitividad $X \to Y$. Igual para Z.

6. Pseudotransitividad:

Regla: si $X \to Y$ y $WY \to Z$, entonces $WX \to Z$.

En palabras simples: es una transitividad "con ayuda": X lleva a Y, y Y junto con otro atributo W lleva a Z. *Ejemplo:* `Grupo` $\to$ `Profesor` y $\{$`Profesor`, `Hora`$\}$ $\to$ `Salon`, entonces $\{$`Hora`, `Grupo`$\}$ $\to$ `Salon`.

Demostración: por aumentación, $X \to Y$ da $WX \to WY$. Como $WY \to Z$, por transitividad $WX \to Z$.

7. Composición:

Regla: si $X \to Y$ y $Z \to W$, entonces $XZ \to YW$.

En palabras simples: si juntas dos dependencias, obtienes una dependencia entre los lados izquierdos combinados y los derechos combinados. *Ejemplo:* `NumCuenta` $\to$ `Nombre` y `Grupo` $\to$ `Profesor`, entonces $\{$`NumCuenta`, `Grupo`$\} \to \{$`Nombre`, `Profesor`$\}$.

Demostración: por aumentación, $XZ \to YZ$ y $YZ \to YW$. Por transitividad, $XZ \to YW$.

Regla	**Forma**	**Idea en una frase**
Reflexividad	$Y \subseteq X \Rightarrow X \to Y$	Un conjunto determina a sus partes.
Aumentación	$X \to Y \Rightarrow XZ \to YZ$	Agregar lo mismo a ambos lados.
Transitividad	$X \to Y,\ Y \to Z \Rightarrow X \to Z$	Reacción en cadena.
Unión	$X \to Y,\ X \to Z \Rightarrow X \to YZ$	Juntar lados derechos iguales.
Descomposición	$X \to YZ \Rightarrow X \to Y,\ X \to Z$	Separar un lado derecho.
Pseudotransitividad	$X \to Y,\ WY \to Z \Rightarrow WX \to Z$	Transitividad con un atributo extra.
Composición	$X \to Y,\ Z \to W \Rightarrow XZ \to YW$	Combinar dos dependencias.

Tabla 1. Resumen de los axiomas de Armstrong y sus reglas derivadas.

4 Ejemplo integrador

Sea $R(A, B, C, D)$ con el conjunto de dependencias $F = \{A \to B,\ B \to C,\ BC \to D\}$. Queremos demostrar que $A \to D$.

1. $A \to B$ y $B \to C$ están en F. Por **transitividad**: $A \to C$.
2. Con $A \to B$ (de F) y $A \to C$ (paso 1), por **unión**: $A \to BC$.
3. Con $A \to BC$ (paso 2) y $BC \to D$ (de F), por **transitividad**: $A \to D$.

Con esto se comprueba que $A \to D$ aunque nunca se escribió en F. Este tipo de razonamiento es el que sustenta el cálculo de la cerradura F^+ y de la cerradura de atributos A^+.

5 Conclusión

Los axiomas de Armstrong se reducen a tres reglas simples: reflexividad, aumentación y transitividad. De ellas salen las demás (unión, descomposición, pseudotransitividad y composición), que son atajos prácticos. Como el conjunto es sólido y completo, sirve para deducir todas las dependencias que se derivan de un conjunto dado y ninguna de más, y eso es lo que permite encontrar llaves y normalizar una base de datos con un procedimiento claro.

Referencias

Armstrong, W. W. (1974). Dependency structures of data base relationships. En J. L. Rosenfeld (Ed.), *Information processing 74: Proceedings of IFIP Congress 74* (pp. 580–583). North-Holland.

Elmasri, R., & Navathe, S. B. (2016). *Fundamentals of database systems* (7.ª ed.). Pearson.

Garcia-Molina, H., Ullman, J. D., & Widom, J. (2009). *Database systems: The complete book* (2.ª ed.). Pearson.

Silberschatz, A., Korth, H. F., & Sudarshan, S. (2020). *Database system concepts* (7.ª ed.). McGraw-Hill Education.